



中华人民共和国国家标准

GB/T 33998—2017



月球信息元数据

Lunar information metadata

2017-07-12 发布

2018-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 术语和定义 1

3 元数据结构与内容 1

 3.1 元数据描述 1

 3.2 元数据概念结构 2

 3.3 元数据内容 3

 3.3.1 元数据信息 3

 3.3.2 数据标识信息 4

 3.3.3 参考系信息 6

 3.3.4 数据属性信息 7

 3.3.5 数据质量信息 8

 3.3.6 数据存档信息 9

 3.3.7 数据卷信息 10

 3.3.8 数据限制信息 10

 3.3.9 负责方信息 11

4 数据字典 12

 4.1 内容说明 12

 4.2 属性说明 12

 4.3 名称 12

 4.4 英文名称 12

 4.5 定义 12

 4.6 约束/条件 12

 4.7 最大出现次数 13

 4.8 数据类型 13

 4.9 域 13

附录 A（规范性附录） 月球信息元数据数据字典 14

附录 B（资料性附录） 代码表 34

附录 C（资料性附录） 概念模型 38

参考文献 42



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国科学院提出。

本标准由全国空间科学及其应用标准化技术委员会(SAC/TC 312)归口。

本标准负责起草单位:中国科学院国家天文台。

本标准主要起草人:左维、张舟斌、牟伶俐、刘建军、任鑫、曾兴国、李春来。

月球信息元数据

1 范围

本标准规定了月球信息元数据的结构与内容,定义了月球信息元数据的数据字典。
本标准适用于各类月球信息的描述、生成、存档、发布、交换与应用。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

数据集 dataset

可以识别的数据集合。

注:通过诸如空间范围或要素类型的限制,数据集在物理上可以是更大数据集较小的部分。从理论上讲,数据集可以小到更大数据集内的单个要素或要素属性。一张硬拷贝地图或图表均可以被认为是一个数据集。
[GB/T 19710—2005,定义 4.2]

2.2

月球信息 lunar information

用月球探测器获取的有关月球资源的信息。

2.3

月球信息元数据 metadata of lunar information

描述月球信息数据的数据。

2.4

元数据元素 metadata element

元数据属性 metadata attribute

元数据的基本单元。

注 1:元数据元素在元数据实体中是唯一的。
注 2:改写 GB/T 19710—2005,定义 4.6。

2.5

元数据实体 metadata entity

一组说明数据相同特征的元数据元素。

注:可以是单个实体,也可以是包含一个或多个实体的聚合实体。
[GB/T 19710—2005,定义 4.7]

2.6

元数据子集 metadata section

元数据包 metadata package

元数据的子集合,由相关的元数据实体和元素组成。

注:改写 GB/T 19710—2005,定义 4.8。

3 元数据结构与内容

3.1 元数据描述

本标准采用元数据数据字典(见附录 A)、代码表(参见附录 B)和概念模型(概念模型说明参见附录 C)

相结合的方法描述月球信息元数据。通过概念模型结构图(E-R图)(见图2~图10)对元数据基本结构进行描述,通过数据字典和代码表对元数据特征及内容进行详细描述。

3.2 元数据概念结构

月球信息元数据由一个元数据信息子集(概念模型包)和其八个关联子集构成,见表1。

表 1 月球信息元数据的元数据集和元数据实体对比表

序号	集/子集名称	实体名称	英文名称	E-R图	数据字典	定义
1	元数据信息	元数据	Metadata	图 2	表 A.1	描述月球信息的全部元数据信息
2	数据标识信息	数据标识	Data_Identification	图 3	表 A.2	描述月球数据的基本信息
3	参考系信息	参考系	Reference_System	图 4	表 A.13	数据集使用的时间和空间参考系的说明
4	数据属性信息	数据属性	Data_Attribute	图 5	表 A.16	对月球数据属性信息的描述
5	数据质量信息	数据质量	Data_Quality	图 6	表 A.17	提供数据集数据质量总体评价信息
6	数据存档信息	数据存档	Data_Archives	图 7	表 A.18	对月球数据存档信息的描述
7	数据卷信息	数据卷	Data_Volume	图 8	表 A.19	描述月球数据集集合的信息
8	数据限制信息	数据限制	Data_Constraints	图 9	表 A.20	访问和使用数据集或元数据的限制
9	负责方信息	负责方	Responsible_Party	图 10	表 A.22	与数据集有关的负责单位或负责人的信息

每个子集由若干个实体(概念模型实体)和元素(概念模型属性)构成。可重复使用实体由其他子集调用,不单独使用。图1描述了月球信息元数据的概念结构,每个元数据包包含一个或多个元数据实体以及元数据元素。

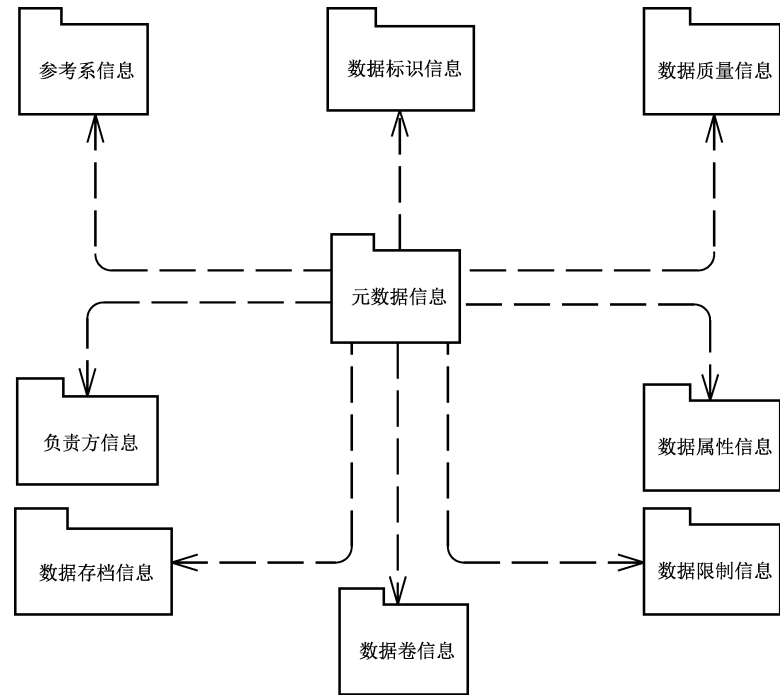


图 1 月球信息元数据概念结构图

3.3 元数据内容

3.3.1 元数据信息

元数据信息实体描述月球信息的全部元数据信息,用必选实体元数据(Metadata)表示。元数据由以下元数据实体和元数据元素构成:

- a) 必选实体:
 - 数据标识(Data_Identification);
 - 数据属性(Data_Attribute);
 - 数据存档(Data_Archives);
 - 负责方(Responsible_Party);
 - 元数据字符集(Character_Set)。
- b) 可选实体:
 - 参考系(Reference_System);
 - 数据质量(Data_Quality);
 - 数据卷(Data_Volume);
 - 数据限制(Data_Constraints)。
- c) 必选元素:
 - 元数据标识符;
 - 元数据语种;
 - 元数据创建日期。
- d) 可选元素:
 - 元数据标准名称;
 - 元数据标准版本。

元数据 E-R 图见图 2。图中〈pi〉是英文 Primary Identifier 的缩写,以〈pi〉标识的元素为该实体的主元素(即能唯一标识实体中一条数据的元素。在物理模型中称之为主键);〈M〉是英文 Mandatory 的缩写,表示强制性约束不可为空,以〈M〉标识的元素对应的元素值不能为空。

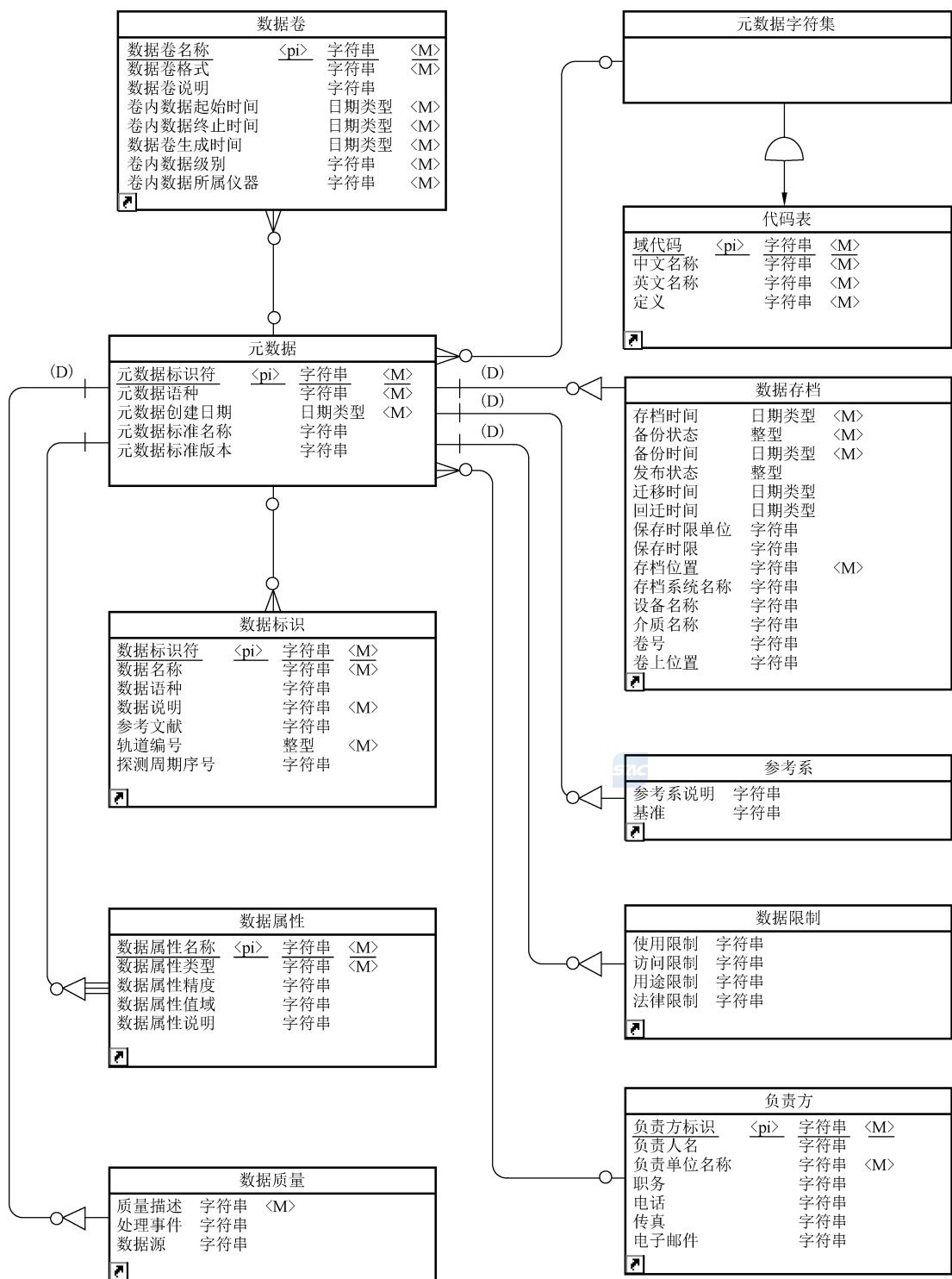


图 2 元数据 E-R 图

3.3.2 数据标识信息

数据标识信息是描述月球数据的基本信息,用必选实体数据标识(Data_Identification)表示。数据标识由以下元数据实体和元素构成:

a) 必选实体:

- 数据实体(Data_Entity)。
- b) 可选实体：
 - 任务(Mission)；
 - 探测器(Explorer)；
 - 仪器(Instrument)；
 - 仪器参数(Instrument_Parameter)；
 - 数据处理(Data_Production)；
 - 轨道参数(Orbit_Param)；
 - 数据覆盖范围(Data_Coverage)。
- c) 必选元素：
 - 数据标识符；
 - 数据名称；
 - 数据说明；
 - 轨道编号。
- d) 可选元素：
 - 参考文献。

数据标识 E-R 图见图 3。

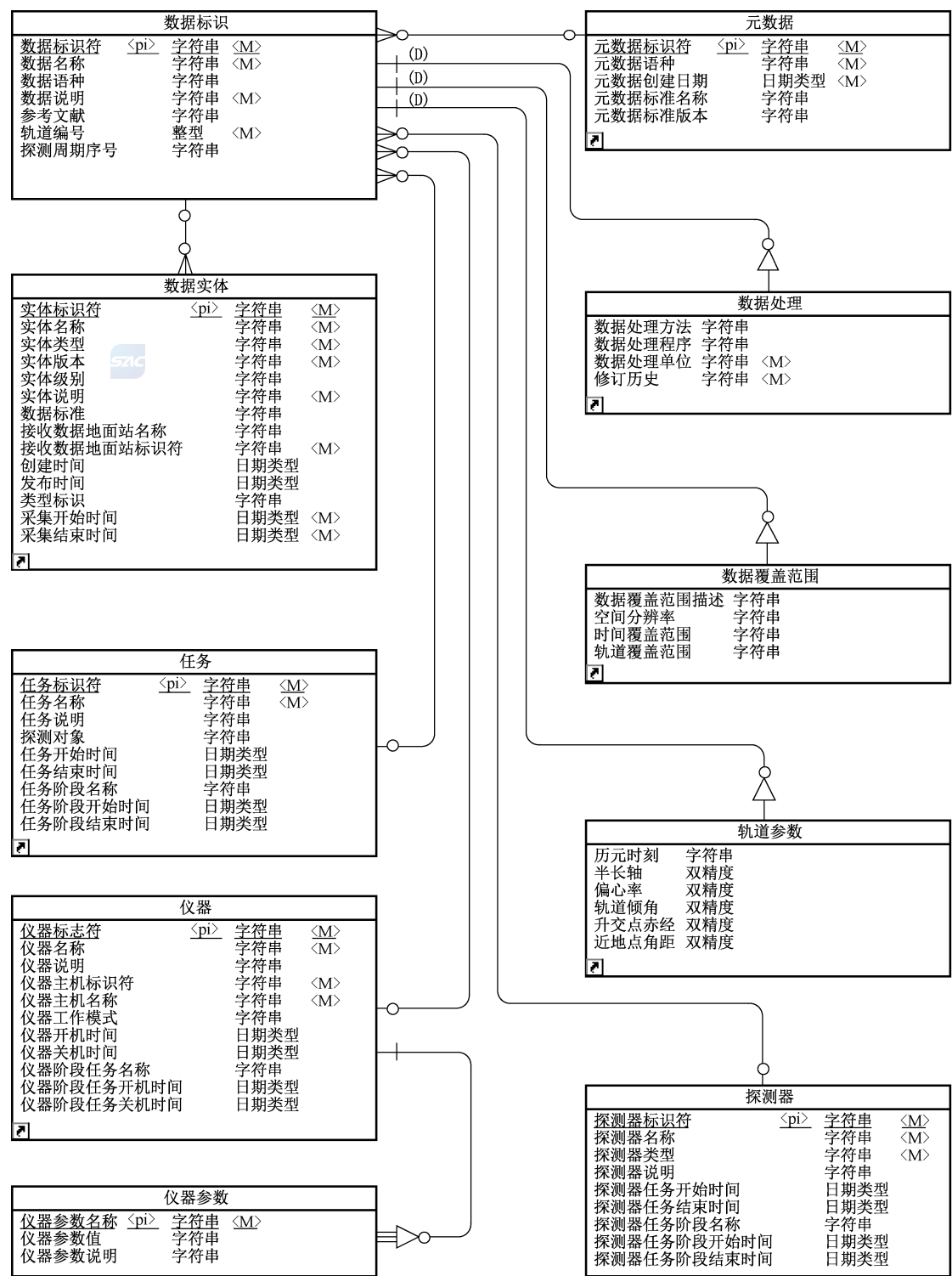


图 3 数据标识 E-R 图

3.3.3 参考系信息

参考系信息是数据集使用的时间和空间参考系的说明,用可选实体参考系(Reference_System)表示。参考系由以下元数据实体和元素构成:

a) 必选实体:

- 月球参考坐标系代码(Lunar_Reference_Coordinate_System_Code)。
- b) 可选实体：
 - 参考椭球体(Reference_Ellipsoid)；
 - 投影(Map_Projection)。
- c) 必选元素：
 - 参考系说明。
- d) 可选元素：
 - 基准。

参考系 E-R 图见图 4。

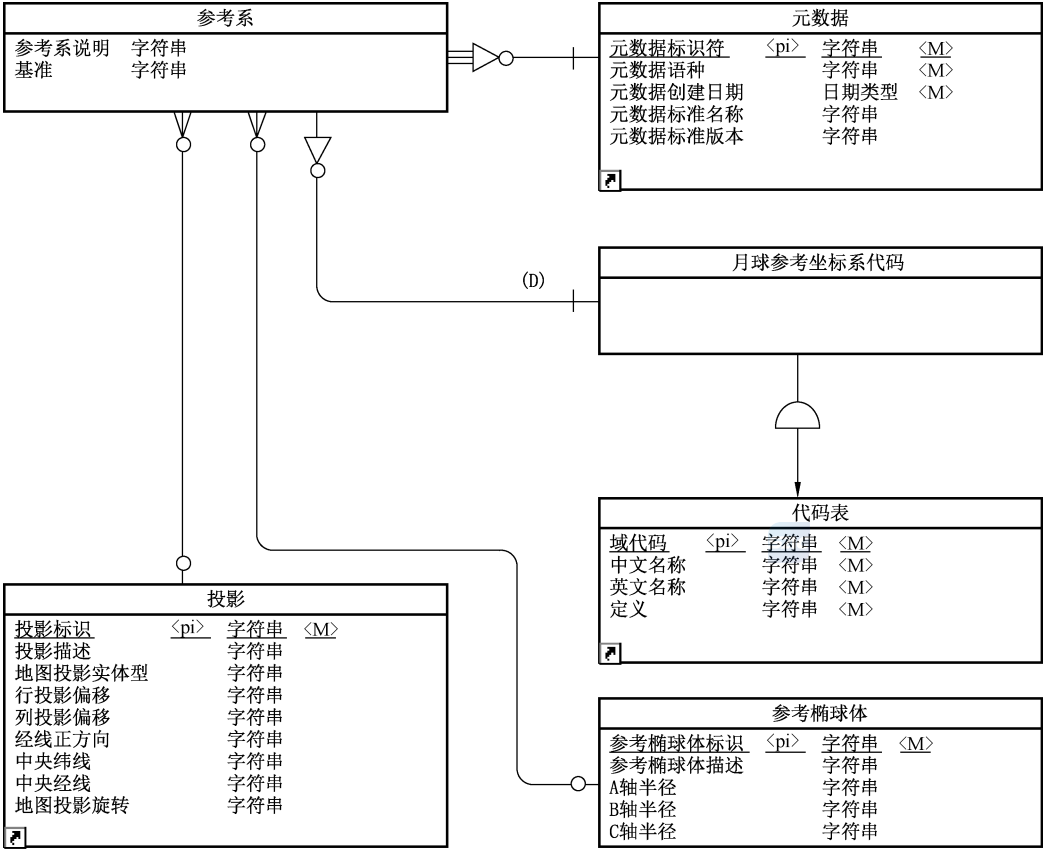


图 4 参考系 E-R 图

3.3.4 数据属性信息

数据属性信息是对月球数据属性信息的描述,用必选实体数据属性(Data_Attribute)表示。数据属性由以下元数据元素构成:

- a) 必选元素：
 - 数据属性名称；
 - 数据属性类型。
- b) 可选元素：
 - 数据属性精度；
 - 数据属性值域；
 - 数据属性说明。

数据属性 E-R 类图见图 5。

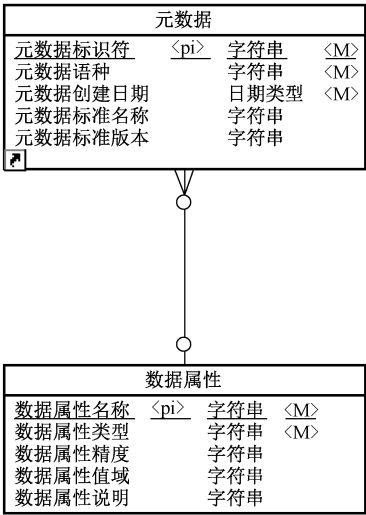


图 5 数据属性 E-R 图

3.3.5 数据质量信息

数据质量信息是对月球数据集数据质量总体评价的信息,用可选实体数据质量(Data_Quality)表示。数据质量由以下元数据实体和元素构成:

- a) 可选实体:
 - 数据质量等级(Quality_Level)。
- b) 必选元素:
 - 质量描述。
- c) 可选元素:
 - 处理事件;
 - 数据源。

数据质量实体 E-R 图见图 6。

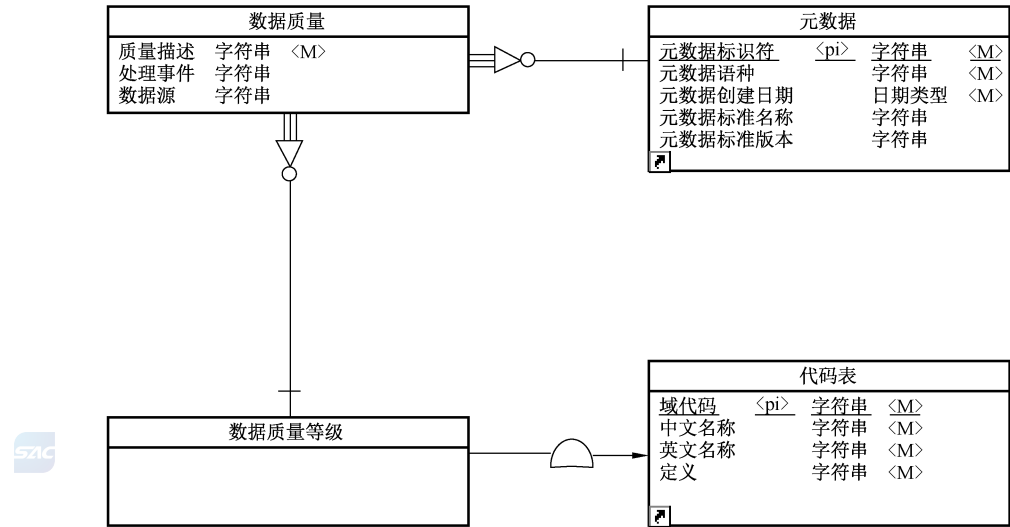


图 6 数据质量 E-R 图

3.3.6 数据存档信息

数据存档信息是对月球数据存档信息的描述,用可选实体数据存档(Data_Archives)表示。数据存档由下列元数据实体和元素构成:

- a) 必选实体:
 - 存档状态代码(Archive_Status_Code)。
- b) 必选元素:
 - 存档时间;
 - 备份状态;
 - 备份时间;
 - 存档位置。
- c) 可选元素:
 - 发布状态;
 - 发布时间;
 - 迁移时间;
 - 回迁时间;
 - 保存时限单位;
 - 保存时限;
 - 存档系统名称;
 - 设备名称;
 - 介质名称;
 - 卷号;
 - 卷上位置。

数据存档 E-R 图见图 7。

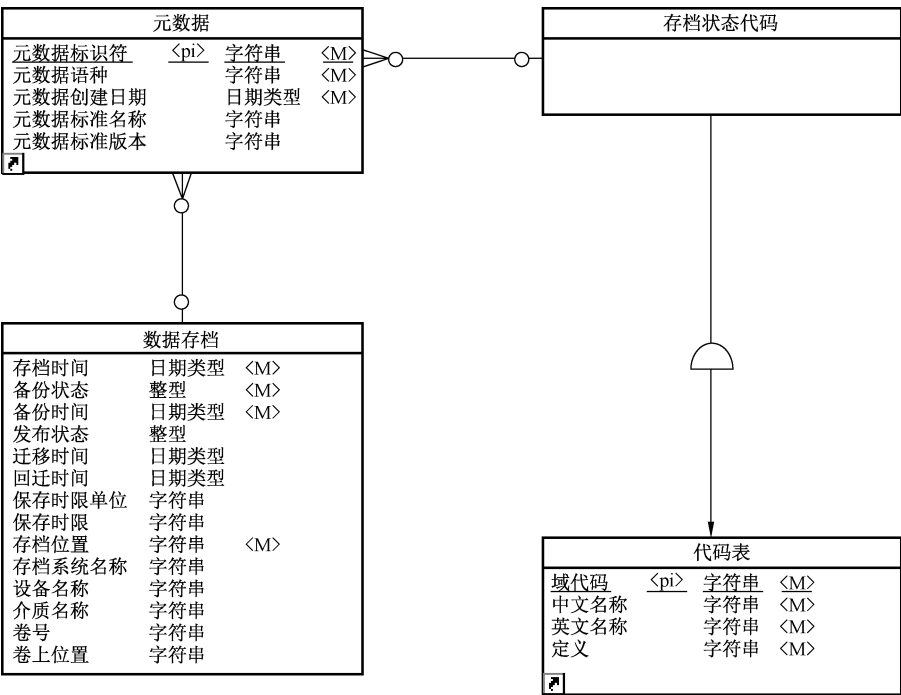


图 7 数据存档 E-R 图

3.3.7 数据卷信息

数据卷信息是描述月球数据集合的信息,用可选实体数据卷(Data_Volume)表示。数据卷信息由下列元数据元素构成:

- a) 必选元素:
 - 数据卷名称;
 - 数据卷格式;
 - 卷内数据起始时间;
 - 卷内数据终止时间;
 - 数据卷生成时间;
 - 卷内数据级别;
 - 卷内数据所属仪器。
- b) 可选元素:
 - 数据卷说明。

数据卷信息 E-R 图见图 8。

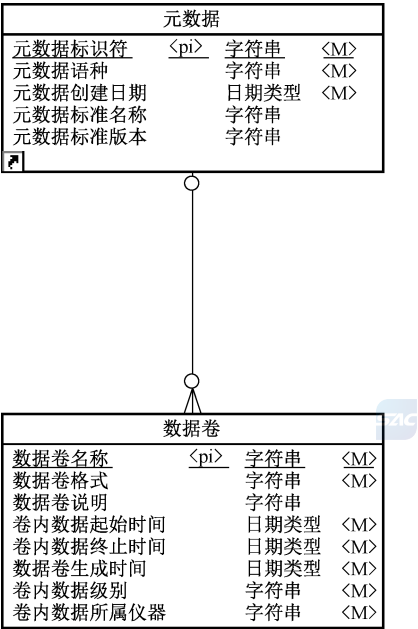


图 8 数据卷 E-R 图

3.3.8 数据限制信息

数据限制信息是对访问和使用数据集或元数据的限制信息,用可选实体数据限制(Data_Constraints)表示。数据限制由以下元数据实体和元素构成:

- a) 必选实体:
 - 安全限制分级代码(Classification_Code)。
- b) 可选实体:
 - 安全限制(Security_Constraints)。
- c) 可选元素:
 - 使用限制;

- 访问限制；
- 用途限制；
- 法律限制。

数据限制 E-R 图见图 9。

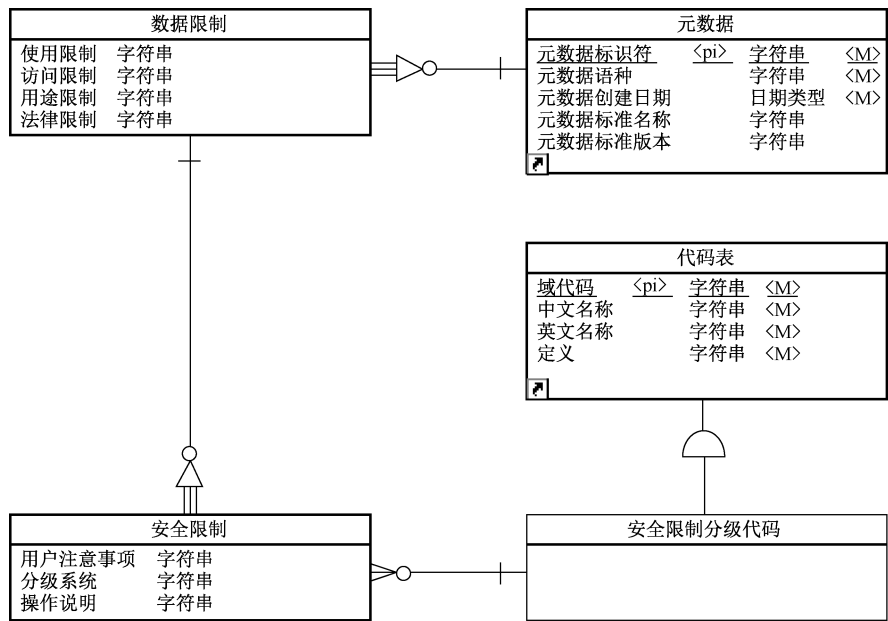


图 9 数据限制 E-R 图

3.3.9 负责方信息

负责方信息是与数据集有关的负责单位或负责人的信息，用可选实体负责方 (Responsible_Party) 表示。负责方由以下元数据实体和元素构成：

- a) 必选实体：
 - 负责方职责代码 (Responsible_Role_Code)。
- b) 可选实体：
 - 地址 (Address)。
- c) 必选元素：
 - 负责方标识；
 - 负责单位名称；
 - 职责。
- d) 可选元素：
 - 负责人名；
 - 职务；
 - 电话；
 - 传真；
 - 电子邮件。

负责方 E-R 图见图 10。

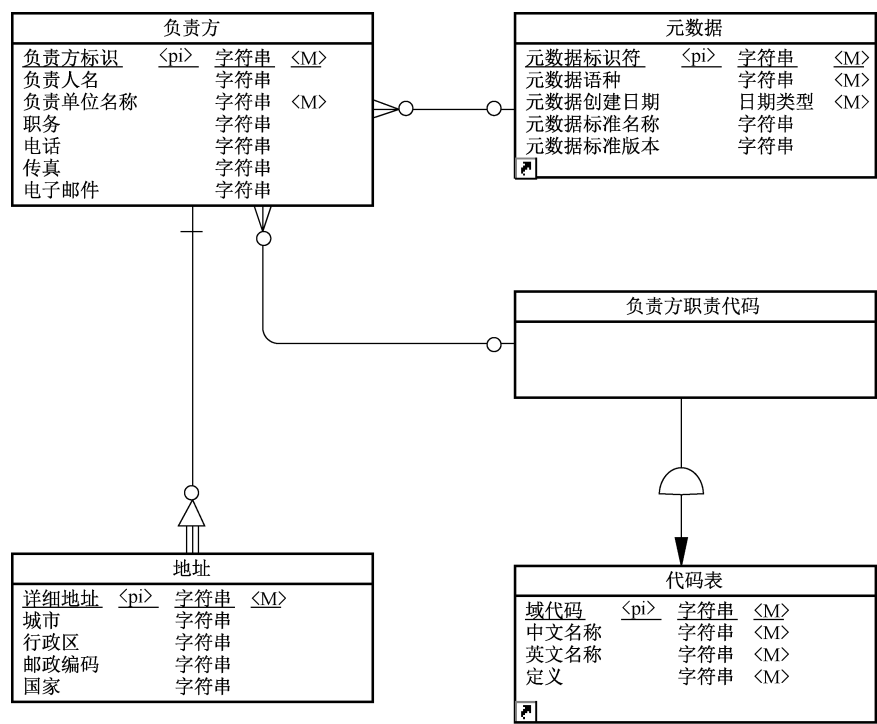


图 10 负责方 E-R 图

4 数据字典

4.1 内容说明

数据字典包括月球信息元数据的信息子集、以及各子集所有数据实体和数据元素的特征和内容的详细描述。

4.2 属性说明

数据字典由名称、英文名称、定义、约束/条件、最大出现次数、数据类型和域等七个属性(见 4.3～4.9)定义。

4.3 名称

名称为元数据实体或元数据元素的中文表示。元数据实体名称在数据字典中是唯一的,元数据元素名称在元数据实体中是唯一的。

4.4 英文名称

英文名称为元数据实体或元数据元素的英文表示,宜用英文全称,各单词之间用“_”连接。

4.5 定义

定义为描述元数据实体或元数据元素的基本含义。

4.6 约束/条件

约束/条件为元数据实体或元数据元素是否必须选取的属性,包括必选(M)和可选(O):

- 必选(M),必须选择的元数据实体或元数据元素;
- 可选(O),根据实际应用可选择也可不选的元数据实体或元数据元素。

4.7 最大出现次数

最大出现次数为元数据实体或元数据元素可具有的最大实例数目。只出现一次的用“1”表示,重复出现的用“N”表示。允许不为1的固定出现次数用相应的数字表示,如“2”“3”“4”等。

4.8 数据类型

数据类型为有效值域和允许对该值域内的值进行有效操作规定的取值类型,可是整型、实型(双精度)、布尔型、字符串、时间日期型等基本数据类型,也可是被作为“实体”的数据类型、构造型或元数据关联。

4.9 域

对于元数据实体而言,域为该元数据实体包含的序号范围。

对于元数据元素而言,域为该元素允许的取值或使用自由文本,以及引用其他标准或代码表(参见附录B)的名称。“自由文本”表明对字段的内容没有限制。

附 录 A
(规范性附录)
月球信息元数据数据字典

本附录用于完整的定义月球信息元数据的整体抽象模型,其中通过对域的分析可以明确各元数据元素及实体之间的关系(见表 A.1~表 A.23)。

表 A.1 元数据信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
1	元数据	Metadata	描述月球信息的全部元数据信息	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 2 行~第 15 行
2	元数据标识符	File_Identifier	元数据的唯一标识	M	1	字符串	自由文本
3	元数据语种	Language	元数据采用的语种	M	1	字符串	自由文本
4	元数据创建日期	Data_Stamp	元数据创建的日期	M	1	日期类型	YYYY-MM-DD-HH24-MI_SS
5	元数据标准名称	Metadata_Standard_Name	执行的元数据标准名称	O	1	字符串	自由文本
6	元数据标准版本	Metadata_Standard_Version	执行的元数据标准版本	O	1	字符串	有格式要求的文本
7	数据标识信息	Data_Identification	描述月球数据的基本信息	M	1	关联	见表 A.2
8	参考系信息	Reference_System	数据集使用的时间和空间参考系的说明	O	N	关联	见表 A.13
9	数据属性信息	Data_Attribute	对月球数据属性信息的描述	M	1	关联	见表 A.16
10	数据质量信息	Data_Quality	提供数据集数据质量总体评价信息	O	1	关联	见表 A.17
11	数据存档信息	Data_Archives	与数据存档信息的描述	M	1	关联	见表 A.18
12	数据卷信息	Data_Volume	描述月球数据集信息	O	1	关联	见表 A.19
13	数据限制信息	Data_Constraints	访问和使用数据集或元数据的限制	O	N	关联	见表 A.20

表 A.1 (续)

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
14	负责方信息	Responsible_Party	对元数据信息负责的单位或个人	M	N	关联	见表 A.22
15	元数据字符集	Character_Set	元数据采用的字符编码标准	M	1	实体	见表 B.1

表 A.2 数据标识信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
16	数据标识	Data_Identification	描述月球数据的基本信息	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 17 行~第 30 行
17	数据标识符	Data_Identifier	数据的唯一标识	M	1	字符串	自由文本
18	数据名称	Data_Name	数据的名称	M	1	字符串	自由文本
19	数据说明	Data_Description	数据的简要说明	M	1	字符串	自由文本
20	参考文献	References	与本数据的处理、使用及内容相关的参考文献	O	1	字符串	自由文本
21	轨道编号	Orbit_ID	与本数据相关的轨道号	M	1	整型	有格式要求的文本
22	探测周期序号	Mission_Phase_ID	探测周期编号	O	1	字节串	数字串(4 个字符)
23	任务信息	Mission	对探测任务的描述,包括任务名称、简介、起始时间、阶段划分等的说明	O	1	关联	见表 A.3
24	探测器信息	Explorer	对探测器的描述,包括探测器名称、简介、起始时间、阶段划分等的说明	O	1	关联	见表 A.4
25	仪器信息	Instrument	探测仪器的说明和介绍,包括其具体参数的设定等	O	N	关联	见表 A.5
26	仪器参数信息	Instrument_Parameter	探测仪器参数信息	O	N	关联	见表 A.6

表 A.2 (续)

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
27	数据实体信息	Data_Entity	数据实体文件的信息	M	N	关联	见表 A.7
28	数据处理信息	Data_Processing	有关数据处理所使用的方法、程序、处理单位以及数据修订历史的信息	O	1	关联	见表 A.9
29	轨道参数信息	Orbit_Parameter	提供轨道相关参数信息	O	1	关联	见表 A.10
30	数据覆盖范围信息	Data_Coverage	描述数据在时间、空间以及轨道圈次上的覆盖范围	O	1	关联	见表 A.11

表 A.3 任务信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
31	 任务	Mission	对探测任务的描述,包括任务名称、简介、起始时间、阶段划分等的说明	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 32 行~第 40 行
32	任务名称	Mission_Name	探测任务的名称	M	1	字符串	参见表 B.2
33	任务标识符	Mission_ID	探测任务的唯一代码	M	1	字符串	参见表 B.2
34	任务说明	Mission_Description	任务的简短说明	O	1	字符串	自由文本
35	探测对象	Target	任务的探测目标星体	O	N	字符串	自由文本
36	任务开始时间	Mission_Start_Date	探测任务开始的日期	O	1	日期类型	YYYY-MM-DD-HH24-MI-SS
37	任务结束时间	Mission_End_Date	探测任务结束的日期	O	1	日期类型	YYYY-MM-DD-HH24-MI-SS

表 A.3 (续)

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
38	任务阶段名称	Mission_Phase_Name	根据不同事件划分的探测任务的各个阶段	O	N	字符串	自由文本
39	任务阶段开始时间	Mission_Phase_Start_Time	探测任务阶段的开始时间	O	N	日期类型	YYYY-MM-DD-HH24-MI-SS
40	任务阶段结束时间	Mission_Phase_End_Time	探测任务阶段的结束时间	O	N	日期类型	YYYY-MM-DD-HH24-MI-SS

表 A.4 探测器信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
41	探测器	Explorer	对探测器的描述,包括探测器名称、简介、起始时间、阶段划分等的说明	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 42 行~第 50 行
42	探测器名称	Explorer_Name	探测器的名称	M	1	字符串	参见表 B.3
43	探测器标识符	Explorer_ID	探测器的唯一代码	M	1	字符串	参见表 B.3
44	探测器类型	Explorer_Type	探测器的类型,如环绕器、硬着陆器、软着陆器、巡视器、返回器等	M	1	字符串	枚举类型
45	探测器说明	Explorer _ Description	探测器的简短说明	O	1	字符串	自由文本
46	探测器任务开始时间	Explorer_Start_Date	探测器任务开始的日期	O	1	日期类型	YYYY-MM-DD-HH24-MI-SS
47	探测器任务结束时间	Explorer_End_Data	探测器任务结束的日期	O	1	日期类型	YYYY-MM-DD-HH24-MI-SS
48	探测器任务阶段名称	Explor_Phase_Name	根据不同事件划分的探测器任务的各个阶段	O	N	字符串	自由文本

表 A.4 (续)

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
49	探测器任务阶段开始时间	Explor_Phase_Start_Time	探测器任务阶段的开始时间	O	N	日期类型	YYYY-MM-DD-HH24-MI-SS
50	探测器任务阶段结束时间	Explor_Phase_End_Time	探测器任务阶段的结束时间	O	N	日期类型	YYYY-MM-DD-HH24-MI-SS

表 A.5 仪器信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
51	仪器	Instrument	探测仪器的说明和介绍,包括其具体参数的设定等	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 52 行~第 62 行
52	仪器主机名称	Instrument_Host_Name	搭载仪器的宿主	M	1	字符串	参见表 B.3
53	仪器主机标识符	Instrument_Host_ID	装载仪器的宿主的唯一代码	M	1	字符串	参见表 B.3
54	仪器名称	Instrument_Name	探测仪器的名称	M	1	字符串	参见表 B.4
55	仪器标识符	Instrument_ID	探测仪器的唯一代码	M	1	字符串	参见表 B.4
56	仪器工作模式	Instrument_Pattern	探测仪器的工作和定标模式,如光学仪器的彩色和全色模式、成像光谱仪的各类定标模式、测月雷达的通道等	O	1	字符串	自由文本
57	仪器说明	Instrument_Description	仪器的简短说明	O	1	字符串	自由文本
58	仪器开机时间	Prober_Start_Date	仪器开机日期	O	1	日期类型	YYYY-MM-DD-HH24-MI-SS
59	仪器关机时间	Prober_End_Data	仪器关机日期	O	1	日期类型	YYYY-MM-DD-HH24-MI-SS

表 A.5 (续)

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
60	仪器阶段任务名称	Prober_Phase_Name	根据不同事件划分的仪器的各个阶段任务名称	O	N	字符串	自由文本
61	仪器阶段任务开机时间	Prober_Phase_Start_Time	仪器阶段任务的开机时间	O	N	日期类型	YYYY-MM-DD-HH24-MI-SS
62	仪器阶段任务关机时间	Prober_Phase_End_Time	仪器阶段任务的关机时间	O	N	日期类型	YYYY-MM-DD-HH24-MI-SS

表 A.6 仪器参数信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
63	仪器参数	Instrument_Parameter	探测仪器参数信息	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 64 行～第 66 行
64	仪器参数名称	Instrument_Parameter_Name	仪器某一参数的名称	O	1	字符串	自由文本
65	仪器参数值	Instrument_Parameter_Value	具体的仪器参数值	O	1	字符串	自由文本
66	仪器参数说明	Instrument_Parameter_Description	仪器参数的简短说明	O	1	字符串	自由文本

表 A.7 数据实体信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
67	数据实体	Data_Entity	数据实体文件的信息	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 68 行～第 83 行
68	实体名称	Entity_Name	数据实体的名称	M	1	字符串	自由文本
69	实体标识符	Entity_ID	数据实体的唯一代码	M	1	字符串	自由文本

表 A.7 (续)

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
70	实体类型	Entity_Type	数据实体类别, 如科学数据和工程数据	M	1	字符串	枚举类型
71	实体版本	Entity_Version	数据实体的版本	M	1	字符串	自由文本
72	实体级别	Entity_Level	数据实体的级别	M	1	字符串	自由文本
73	实体说明	Entity_Description	数据实体的简短说明	O	1	字符串	自由文本
74	实体格式	Entity_Format	数据文件所使用的存储格式	M	1	字符串	自由文本
75	数据标准	Data_Standard	数据文件采用的标准	M	1	字符串	自由文本
76	接收数据地面站名称	Received_Station	接收数据所使用的地面站的名称	O	1	字符串	自由文本
77	接收数据地面站标识符	Received_Station_ID	接收数据所使用的地面站的唯一代码	M	1	字符串	自由文本
78	创建时间	Entity_Creation_Time	产品被创建时间	O	1	日期类型	YYYY-MM-DD-HH24-MI-SS
79	发布时间	Entity_Publication_Time	产品被发布时间	O	1	日期类型	YYYY-MM-DD-HH24-MI-SS
80	采集开始时间	Daq_Start_Time	数据采集开始时间	M	1	日期类型	YYYY-MM-DD-HH24-MI-SS
81	采集结束时间	Daq_End_Time	数据采集结束时间	M	1	日期类型	YYYY-MM-DD-HH24-MI-SS
82	类型标识	Entity_Flag	数据产品类型标识	M	1	字符串	枚举类型
83	数据获取条件信息	Data_Constraints	处理当前数据所使用的约束条件或参数	O	N	关联	见表 A.8

表 A.8 数据获取条件信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
84	数据获取条件	Data_Constraints	处理当前数据所使用的约束条件或参数	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 85 行～第 87 行
85	数据获取条件名称	Data_Constraint_Name	数据获取条件的名称	M	1	字符串	自由文本
86	数据约束条件数值	Data_Constraint_Value	数据获取条件的具体值	M	1	字符串	自由文本
87	数据约束条件说明	Data_Constraint_Description	数据获取条件的简短说明	O	1	字符串	自由文本

表 A.9 数据处理信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
88	数据处理	Data_Processing	有关数据处理所使用的方法、程序、处理单位以及数据修订历史的信息	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 89 行～第 92 行
89	数据处理方法	Processing_Method	数据处理过程中所使用的方法及算法等的描述	O	1	字符串	自由文本
90	数据处理程序	Processing_Program	数据处理所使用的程序	O	1	字符串	自由文本
91	数据处理单位	Processing_Unit	负责数据处理的单位	M	1	字符串	自由文本
92	修订历史	Revision_History	自数据集首次生成以来,对数据集内容所做的历次修改日志	M	1	字符串	自由文本

表 A.10 轨道参数信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
93	轨道参数	Orbit_Parameter	描述归档相关参数信息	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 94 行～第 100 行

表 A.10 (续)

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
94	历元时刻	Epoch	以儒略日和GMT标准时间表示的瞬时值	M	1	字符串	有格式要求的文本
95	半长轴	Semimajor_Axis	卫星轨道近地点和远地点连线距离的一半	M	1	双精度	$[0, +\infty]$
96	偏心率	Eccentricity	椭圆扁平程度的一种量度,定义是椭圆两焦点间的距离与长轴长度的比值	M	1	双精度	$[0, +\infty]$
97	轨道倾角	Inclination	卫星轨道面对参考面(赤道面)的倾角,是在升交点处从赤道面逆时针方向量到行星轨道面的角度	M	1	双精度	$[-180, +180]$
98	升交点赤经	Longitude_Of_The_Ascending_Node	卫星轨道升交点的赤道经度,轨道面中心与春分点连线沿赤道面逆时针方向量到中心与升交点的角度	M	1	双精度	$[-180, +180]$
99	近拱点角距	Argument_Of_Periaapsis	卫星轨道在轨道面中的定向,由轨道面中心与升交点连线沿轨道面逆时针量到轨道面中心与近拱点连线的角度	M	1	双精度	$[-180, +180]$
100	平近点角	Mean_Anomaly	描述卫星在某一指定历元的位置,由近地点沿轨道面到卫星当前位置的角度	M	1	双精度	$[-180, +180]$

表 A.11 数据覆盖范围信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
101	数据覆盖范围	Data_Coverage	描述数据在时间、空间以及轨道圈次上的覆盖范围	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 102 行～第 106 行
102	数据覆盖范围描述	Data_Coverage_Description	数据覆盖范围的简短说明	O	1	字符串	自由文本
103	空间分辨率	Spatial_Resolution	用比例因子、地面距离或有效范围内的采样数表示的资源详细分布程度	O	1	字符串	自由文本
104	空间覆盖范围信息	Spatial_Extent	数据覆盖的地理区域	O	1	关联	见表 A.12
105	时间覆盖范围	Temporal_Extent	数据覆盖的时间范围	O	1	字符串	有格式要求的文本
106	轨道覆盖范围	Orbit_Extent	获取数据的轨道圈数范围	O	1	字符串	有格式要求的文本

表 A.12 空间覆盖范围信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
107	空间覆盖范围	Spatial_Extent	数据覆盖的地理区域	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 108 行～第 136 行
108	空间覆盖范围描述	Spatial_Extent_Description	空间覆盖范围的简短说明	O	1	字符串	自由文本
109	最西经度	Easternmost_Longitude	数据所覆盖空间范围的最西经度值	M	1	字符串	自由文本
110	最东经度	Westernmost_Longitude	数据所覆盖空间范围的最东经度值	M	1	字符串	自由文本
111	最南纬度	Southmost_Latitude	数据所覆盖空间范围的最南纬度值	M	1	字符串	自由文本

表 A.12 (续)

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
112	最北纬度	Northmost_Latitude	数据所覆盖空间范围的最北纬度值	M	1	字符串	自由文本
113	最大高程	Maximum_Elevation	数据所覆盖空间范围的最大高程值	M	1	字符串	自由文本
114	最小高程	Minimum_Elevation	数据所覆盖空间范围的最小高程值	M	1	字符串	自由文本
115	着陆器位置经度	Lander_Longitude	着陆器所在位置的经度	O	1	浮点数	$[-180, +180]$
116	着陆器位置纬度	Lander_Latitude	着陆器所在位置的纬度	O	1	浮点数	$[-180, +180]$
117	巡视器位置经度	Lander_Longitude	巡视器所在位置的经度	O	1	浮点数	$[-180, +180]$
118	巡视器位置纬度	Lander_Latitude	巡视器所在位置的纬度	O	1	浮点数	$[-90, +90]$
119	左上点经度	Up_Left_Longitude	图像左上角点经度	M	1	浮点数	$[-180, +180]$
120	左上点纬度	Up_Left_Latitude	图像左上角点纬度	M	1	浮点数	$[-90, +90]$
121	左下点经度	Down_Left_Longitude	图像左下角点经度	M	1	浮点数	$[-180, +180]$
122	左下点纬度	Down_Left_Latitude	图像左下角点纬度	M	1	浮点数	$[-90, +90]$
123	右上点经度	Up_Right_Longitude	图像右上角点经度	M	1	浮点数	$[-180, +180]$
124	右上点纬度	Up_Right_Latitude	图像右上角点纬度	M	1	浮点数	$[-90, +90]$
125	右下点经度	Down_Right_Longitude	图像右下角点经度	M	1	浮点数	$[-180, +180]$
126	右下点纬度	Down_Right_Latitude	图像右下角点纬度	M	1	浮点数	$[-90, +90]$
127	中心点经度	Center_Longitude	图像中心点经度	M	1	浮点数	$[-180, +180]$
128	中心点纬度	Center_Latitude	图像中心点纬度	M	1	浮点数	$[-90, +90]$

表 A.12 (续)

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
129	左上角点观测方向	Up_Left_Observe_Vector	图像左上角点观测方向	M	1	浮点数	$[-1,1]$
130	左下角点观测方向	Down_Left_Observe_Vector	图像左下角点观测方向	M	1	浮点数	$[-1,1]$
131	右上角点观测方向	Up_Right_Observe_Vector	图像右上角点观测方向	M	1	浮点数	$[-1,1]$
132	右下角点观测方向	Down_Right_Observe_Vector	图像右下角点观测方向	M	1	浮点数	$[-1,1]$
133	中心点观测方向	Center_Observe_Vector	图像中心点观测方向	M	1	浮点数	$[-1,1]$
134	仪器光轴方向	Instrument_Vector	仪器的光轴方向	M	1	浮点数	$[-1,1]$
135	仪器位置	Instrument_Location	仪器所在的位置	M	1	浮点数	32 位浮点型的最大最小范围
136	巡视器位置	Rover_Location	着陆器站心坐标系下巡视器位置	O	1	浮点数	32 位浮点型的最大最小范围



表 A.13 参考系信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
137	参考系	Reference_System	数据集使用的时间和空间参考系的说明	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 138 行~第 142 行
138	参考系说明	Reference_System_Description	数据集使用的基于地理标识符的空间参照系和时间参照系说明	M	1	字符串	有格式要求的文本
139	月球参考坐标系代码	Lunar_Reference_System_Code	所使用的月球参考坐标系代码	M	1	实体	见表 B.5
140	基准	Datum	所采用的基准面	O	1	字符串	有格式要求的文本
141	参考椭球体信息	Reference_Ellipsoid	所用椭球体描述及参数	O	1	关联	见表 A.14
142	投影信息	Projection	数据所使用的投影方式及其参数	O	N	关联	见表 A.15

表 A.14 参考椭球体信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
143	参考椭球体	Reference_Ellipsoid	所用椭球体描述及其参数	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 144 行～第 148 行
144	参考椭球体标识	Ellipsoid_Id	参考椭球体信息唯一标识	M	1	字符串	自由文本
145	参考椭球体描述	Ellipsoid _ Description	参考椭球体信息的简短说明	O	1	字符串	自由文本
146	A 轴半径	A_Axis_Radius	用以定义目标星体形状的椭球的长轴半径,“A”通常位于赤道平面	M	1	字符串	自由文本
147	B 轴半径	B_Axis_Radius	用以定义目标星体形状的椭球的长轴半径,“B”通常位于赤道平面	M	1	字符串	自由文本
148	C 轴半径	C_Axis_Radius	用以定义目标星体形状的椭球的长轴半径,“C”通常垂直于“A”和“B”定义的平面	M	1	字符串	自由文本

表 A.15 投影信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
149	投影	Projection	数据所使用的投影方式及其参数	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 150 行～第 158 行
150	投影标识	Projection_Id	投影信息的唯一标识	M	1	字符串	自由文本
151	投影描述	Projection _ Description	投影信息的简短说明	O	1	字符串	自由文本

表 A.15 (续)

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
152	地图投影实体型	Projection_Type	所使用的投影类型特征	M	1	字符串	自由文本
153	行投影偏移	Line_Projection_Offset	投影原点位置与数字阵列左上角的行偏移值	M	1	字符串	自由文本
154	列投影偏移	Sample_Projection_Offset	投影原点位置与数字阵列左上角的采样偏移值	M	1	字符串	自由文本
155	经线正方向	Positive_Longitude_Direction	定义目标星体经线的方向	M	1	字符串	自由文本
156	中央纬线	Center_Latitude	为特定的地图投影提供参考纬线	M	1	字符串	自由文本
157	中央经线	Center_Longitude	为特定的地图投影提供参考经线	M	1	字符串	自由文本
158	地图投影旋转	Projection_Rotation	行和采样坐标相对于地图投影原点的顺时针旋转度数	M	1	字符串	自由文本

表 A.16 数据属性信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
159	数据属性	Data_Attribute	对月球数据属性信息的描述	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 160 行～第 164 行
160	数据属性名称	Data_Attribute_Name	数据产品中所包含的属性字段的名称	M	1	字符串	自由文本
161	数据属性类型	Data_Attribute_Type	数据产品中所包含属性字段的取值类型	M	1	字符串	自由文本
162	数据属性精度	Data_Attribute_Precision	数据产品中所包含属性字段的取值精度	O	1	字符串	自由文本

表 A.16 (续)

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
163	数据属性值域	Data_Attribute_Domain	数据产品中所包含属性字段的取值范围	O	1	字符串	自由文本
164	数据属性说明	Data_Attribute_Description	数据产品中所包含属性字段的简短说明	O	1	字符串	自由文本

表 A.17 数据质量信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
165	数据质量	Data_Quality	提供数据集数据质量总体评价信息	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 166 行～第 169 行
166	质量描述	Quality_Description	描述数据质量状况和已知的问题,包括说明数据质量的特定数据或参数、范围确定的数据的定量和定性质量	M	1	字符串	自由文本
167	质量等级	Quality_Level	描述数据的定量质量信息	O	1	实体	见表 B.6
168	处理事件	Processing_Events	描述数据处理过程中发生的事件	O	1	字符串	自由文本
169	数据源	Source	生产方确定的数据所用的数据源信息	O	1	字符串	自由文本

表 A.18 数据存档信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
170	数据存档	Data_Archives	对数据存档信息的描述	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 171 行～第 186 行

表 A.18 (续)

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
171	存档时间	Archive_Time	数据存档时间	M	1	日期类型	有格式要求的文本
172	存档状态	Archive_Status	数据存档状态	M	1	实体	见 B.7
173	备份状态	Backup_Status	已存档数据的备份状态	M	1	整型	0 未备份 1 已备份
174	备份时间	Backup_Time	已存档数据的备份时间	M	1	日期类型	有格式要求的文本
175	发布状态	Publish_Status	已存档数据的发布状态	O	1	整型	0 未发布 1 已发布
176	发布时间	Publish_Time	已存档数据的发布时间	O	1	日期类型	有格式要求的文本
177	迁移时间	Move_Time	将数据从在线设备迁移到近线设备上的时间	O	1	日期类型	有格式要求的文本
178	回迁时间	Moveback_Time	将数据从近线设备回迁至在线设备上的时间	O	1	日期类型	有格式要求的文本
179	保存时限单位	Deadline_Unit	数据的在线保存时限单位	O	1	字符串	枚举类型
180	保存时限	Deadline	数据的在线保存时限	O	1	整型	正整数
181	存档位置	Store_Path	数据资源在存储设备上的位置	M	1	字符串	自由文本
182	存档系统名称	Arc_System_Name	存档系统名称	O	1	字符串	自由文本
183	设备名称	Device	设备型号	O	1	字符串	自由文本
184	介质名称	Media	介质名称	O	1	字符串	自由文本
185	卷号	Volume_Number	数据集所在的卷号	O	1	字符串	自由文本
186	卷上位置	Volume_Position	存档数据集所在卷的位置	O	1	字符串	自由文本

表 A.19 数据卷信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
187	数据卷	Data_Volume	描述月球数据集的信息	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 188 行～ 第 195 行

表 A.19 (续)

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
188	数据卷名称	Data_Volume_NAME	描述月球数据集名称	M	1	字符串	自由文本
189	数据卷格式	Data_Volume_Format	描述月球数据集格式	M	1	字符串	自由文本
190	数据卷说明	Data_Volume_Description	描述月球数据集的成集方式、打开方法等信息	O	1	字符串	自由文本
191	卷内数据起始时间	Data_Volume_Start_date	描述月球数据集内月球数据的起始时间	M	1	日期类型	YYYY-MM-DD-HH24-MI-SS
192	卷内数据终止时间	Data_Volume_End_Date	描述月球数据集内月球数据的终止时间	M	1	日期类型	YYYY-MM-DD-HH24-MI-SS
193	数据卷生成时间	Data_Volume_Create_Date	描述月球数据集成集时间	M	1	日期类型	YYYY-MM-DD-HH24-MI-SS
194	卷内数据级别	Data_Volume_Grade	描述月球数据集内数据的级别	M	1	字符串	自由文本
195	卷内数据所属仪器	Data_Volume_Instrument	描述月球数据集内数据所属仪器信息	M	1	字符串	自由文本

表 A.20 数据限制信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
196	数据限制	Data_Constraints	访问和使用数据集或元数据的限制	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 197 行～第 201 行
197	使用限制	Use_Constraints	为确保隐私权或保护知识产权, 对使用数据集或元数据施加的使用限制, 以及任何特殊的约束、限制和声明	O	N	字符串	自由文本

表 A.20 (续)

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
198	访问限制	Access_Constraints	用于确保隐私权或保护知识产权的访问限制,对获取数据时的任何特殊的约束或限制	O	N	字符串	自由文本
199	用途限制	Use_Limitation	影响数据适用性的限制	O	N	字符串	自由文本
200	法律限制	Legal_Constraints	访问和使用数据集或元数据的限制和法律上的先决条件	O	N	字符串	自由文本
201	安全限制信息	Security_Constraints	为了国家安全或类似的安全考虑,对数据施加的处理限制	O	N	关联	见表 A.21

表 A.21 安全限制信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
202	安全限制	Security_Constraints	为了国家安全或类似的安全考虑,对数据施加的处理限制	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 203 行~第 206 行
203	用户注意事项	User_Note	从国家安全或类似的安全考虑,使用者要遵守的条款	O	N	字符串	自由文本
204	安全限制分级	Classification	对数据操作限制的名称	M	1	实体	见表 B.8
205	分级系统	Classification _ System	所采用的分级规范和系统	O	1	字符串	自由文本
206	操作说明	Handling _ Description	分级系统的操作说明	O	1	字符串	自由文本

表 A.22 负责方信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
207	负责方	Responsible_Party	与数据集有关的负责单位或负责人的信息	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 208 行～第 216 行
208	负责方标识	Responsible_ID	数据资源负责方唯一标识	M	1	字符串	自由文本
209	负责人名	Individual_Name	数据资源负责人姓名	O	1	字符串	自由文本
210	负责单位名称	Organization_Name	数据资源负责单位名称	M	1	字符串	自由文本
211	职务	Title	数据资源负责人职务	O	1	字符串	自由文本
212	职责	Role	数据资源负责人的职责和角色	M	1	实体	见表 B.9
213	电话	Telephone	负责单位或负责人的联系电话	O	N	字符串	自由文本
214	传真	FAX	负责单位或负责人的传真	O	N	字符串	自由文本
215	电子邮件	Electronic_Mail	负责单位或负责人的 e-mail 地址	O	1	字符串	有格式要求的文本
216	地址信息	Address	负责单位或负责人的地址信息	O	N	关联	见表 A.23

表 A.23 地址信息

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
217	地址	Address	负责单位或负责人的地址信息	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数	实体	第 218 行～第 222 行
218	详细地址	Delivery_point	负责单位或负责人的详细地址	O	N	字符串	自由文本
219	城市	City	负责单位或负责人所在的城市	O	1	字符串	自由文本

表 A.23 (续)

行号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	域
220	行政区	Administrative_Area	负责单位或负责人所在的省、直辖市、自治区	O	1	字符串	自由文本
221	邮政编码	Postal_Code	负责单位或负责人的邮政编码	O	1	字符串	自由文本
222	国家	Country	负责单位或负责人所在的国家	O	1	字符串	自由文本



附 录 B
(资料性附录)
代 码 表

代码表见表 B.1～表 B.9。

表 B.1 字符集代码

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	定义
1	通用字符集 2	Ucs2	001	基于 ISO 10646 的 16 位定长通用字符集
2	通用字符集 4	Ucs4	002	基于 ISO 10646 的 32 位定长通用字符集
3	通用字符集转换格式 7	Utf7	003	基于 ISO 10646 的 7 位变长通用字符集转换格式
4	通用字符集转换格式 8	Utf8	004	基于 ISO 10646 的 8 位变长通用字符集转换格式
5	通用字符集转换格式 16	Utf16	005	基于 ISO 10646 的 16 位变长通用字符集转换格式
6	繁体汉字	Big5	024	中国香港、台湾、澳门等地区使用的传统汉字代码集
7	简体汉字	Gb2312	025	简化汉字代码表

表 B.2 任务名称与代号表

序号	任务名称(中文)	任务名称(英文)	任务代码	定义
1	嫦娥一号任务	Chang'E-1	CE-1	嫦娥一号月球探测任务
2	嫦娥二号任务	Chang'E-2	CE-2	嫦娥二号月球探测任务
3	嫦娥三号任务	Chang'E-3	CE-3	嫦娥三号月球探测任务
4	嫦娥四号任务	Chang'E-4	CE-4	嫦娥四号月球探测任务
5	嫦娥五号任务	Chang'E-5	CE-5	嫦娥五号月球探测任务



表 B.3 探测器名称与代号表

序号	探测器名称(中文)	探测器代码	定义
1	嫦娥一号探测器	CE1_C	嫦娥一号月球环绕探测器
2	嫦娥二号探测器	CE2_C	嫦娥二号月球环绕探测器
3	嫦娥三号着陆器	CE3_L	嫦娥三号月球着陆器
4	嫦娥三号巡视器	CE3_R	嫦娥三号月球巡视器

表 B.4 探测仪器名称及缩写表

序号	探测器名称	探测仪器名称	有效载荷缩写
1	嫦娥一号探测器	三线阵 CCD 立体相机	CCD
2	嫦娥一号探测器	激光高度计	LAM

表 B.4 (续)

序号	探测器名称	探测仪器名称	有效载荷缩写
3	嫦娥一号探测器	干涉成像光谱仪	IIM
4	嫦娥一号探测器	Γ 射线谱仪	GRS
5	嫦娥一号探测器	X 射线谱仪	XRS
6	嫦娥一号探测器	微波探测仪	MRM
7	嫦娥一号探测器	太阳高能粒子探测器	HPD
8	嫦娥一号探测器	嫦娥一号探测器	SWID
9	嫦娥一号探测器	嫦娥一号探测器 A 机	SWIDA
10	嫦娥一号探测器	太阳风离子探测器 B 机	SWIDB
11	嫦娥二号探测器	二线阵 CCD 相机	CCD
12	嫦娥二号探测器	激光高度计	LAM
13	嫦娥二号探测器	Γ 射线谱仪	GRS
14	嫦娥二号探测器	X 射线谱仪	XRS
15	嫦娥二号探测器	微波探测仪	MRM
16	嫦娥二号探测器	 太阳高能粒子探测器	HPD
17	嫦娥二号探测器	太阳风离子探测器	SWID
18	嫦娥二号探测器	太阳风离子探测器 A 机	SWIDA
19	嫦娥二号探测器	太阳风离子探测器 B 机	SWIDB
20	嫦娥三号着陆器	降落相机	LCAM
21	嫦娥三号着陆器	地形地貌相机	TCAM
22	嫦娥三号着陆器	月基光学望远镜	MUVT
23	嫦娥三号着陆器	极紫外相机	EUVC
24	嫦娥三号巡视器	全景相机	PCAM
25	嫦娥三号巡视器	左全景相机	PCAML
26	嫦娥三号巡视器	右全景相机	PCAMR
27	嫦娥三号巡视器	红外成像光谱仪	VNIS
28	嫦娥三号巡视器	粒子激发 X 射线谱仪	PIXS
29	嫦娥三号巡视器	测月雷达	LPR

表 B.5 月球参考坐标系代码表

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	定义
1	J2000.0 月心平 地球赤道坐标系	Moon_Centered_Earth_Mean_ Equator_And_Equinox_Of_Epoch_J2000.0	001	[GB/T 30112—2013, 定义 3.3]
2	月固坐标系	Lunar_Body_Fixed_Coordinate_System	002	[GB/T 30112—2013, 定义 3.4]
3	月球卫星轨道坐标系	Lunar_Satellite_Orbit_Coordinate_System	003	[GB/T 30112—2013, 定义 3.5]
4	月球地理坐标系	Lunar_Geographic_Coordinate_System	004	[GB/T 30112—2013, 定义 3.6.1]
5	月面站心坐标系	Lunar_Local_Level_Coordinate_System	005	[GB/T 30112—2013, 定义 3.6.2]

表 B.6 数据质量等级

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	定义
1	1 级	LEVEL1	001	数据质量完全可靠,无缺值或误码(误码小于 10^{-6} ,或者丢线率小于 0.5‰)
2	2 级	LEVEL2	002	数据质量基本可靠,缺值或误码在允许范围内(误码率在 $10^{-4} \sim 10^{-6}$ 之间,或者丢线率在 0.5‰~2‰之间)
3	3 级	LEVEL3	003	数据中有缺值或者误码,但可用(误码率仔 $10^{-3} \sim 10^{-4}$ 之间,或者丢线率在 2‰~20‰之间)
4	4 级	LEVEL4	004	数据中有明显缺值或误码,基本不可用,但尚有参考价值(误码率在 $10^{-2} \sim 10^{-3}$ 之间,或者丢线率在 20‰~200‰之间)
5	5 级	LEVEL5	005	数据质量完全不可靠,不可用(误码率大于 10^{-2} ,或者丢线率大于 200‰)
6	6 级	LEVEL6	006	未进行质量检验

表 B.7 存档状态代码表

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	定义
1	在线	Online	001	数据资源保存在磁盘等在线设备上
2	近线	Near_Line	002	数据资源保存在磁带库等近线设备上
3	离线	Offline	003	数据资源脱机保存在磁带、光盘等介质上
4	异地灾备	Backup	004	数据资源保存在异地灾备中心磁带介质上
5	其他	Other	005	数据资源保存在以上设备之外的磁带介质上

表 B.8 安全限制分级代码表

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	定义
1	公开	Open	001	一般可以公开
2	内部	Restricted	002	一般不公开,针对注册用户
3	专用	Special	003	一般不公开,针对数据生产单位和载荷研制单位

表 B.9 负责方职责代码表

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	定义
1	数据资源提供者	Resource_Provider	001	提供该数据集的单位或个人
2	管理者	Custodian	002	承担数据经营者和责任,并保障数据适当管理和维护的单位或个人
3	拥有者	Owner	003	拥有该数据资源的单位或个人
4	用户	User	004	使用该数据资源的单位或个人

表 B.9 (续)

序号	名称(中文)	名称(英文)	域代码	定义
5	分发者	Distributor	005	分发该数据资源的单位或个人
6	生产者	Originator	006	生产该数据资源的单位或个人
7	联系人	Contact_Point	007	为获取该数据资源或相关信息,可以联系的单位或个人
8	调查者	Stigator	008	负责收集信息和进行研究的主要负责单位和个人
9	处理者	Processor	009	用修改数据的方法处理该数据的单位或个人
10	出版者	Publisher	010	出版该数据资源的单位或个人



附 录 C

(资料性附录)

概 念 模 型

C.1 概念模型符号

本标准用概念模型结构图(E-R图)(Entity-Relationship)表示元数据结构。图 C.1 说明本标准使用概念模型结构图符号:联系(Relationship)、继承(Inheritance)和关联(Association Link)。

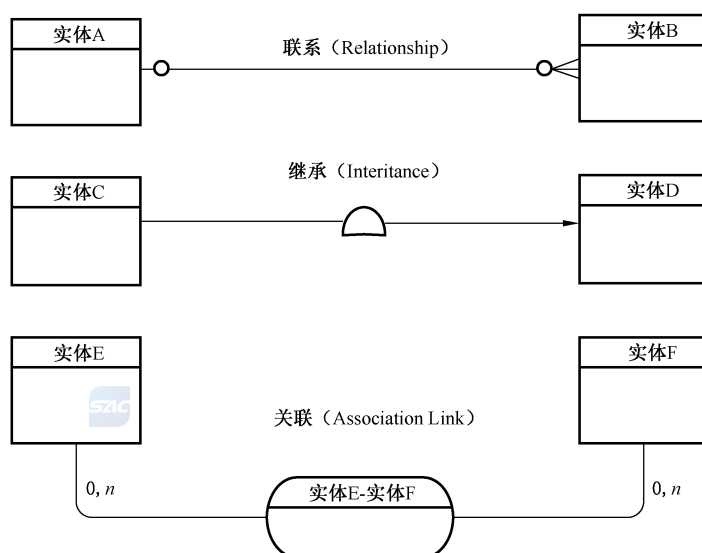


图 C.1 概念模型结构图符号

C.2 概念模型结构图关系

C.2.1 联系(Relationship)

C.2.1.1 一对一联系

实体间的联系主要包括一对一、一对多、多对多三种联系类型。

一对一联系表示实体间具有一对一的关系。对该类型的联系可以设置四种属性:强制性联系属性、依赖性联系属性、统制联系属性以及无属性。强制性联系属性是指实体间一定会出现这种联系,即该联系两端的两个实体实例的个数不可能为零;依赖性联系属性是指两个实体之间发生联系时,一个实体的主属性进入另一个实体并与该实体已有的主属性共同组成新的主属性;统制联系属性仅作用于一对一联系,指明联系中的主从表关系,如实体 1 与实体 2 之间的联系被指定为统制联系,那么实体 1 为这个一对一联系的主表。无属性是指不属于以上三种属性的联系。以实体 1 和实体 2 为例,两实体之间的一对一联系示意图见图 C.2~图 C.5。

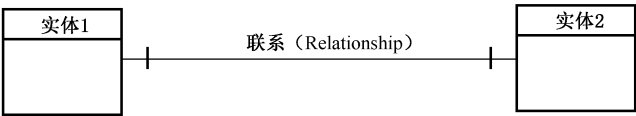


图 C.2 一对一联系(具有强制性联系属性)示意图

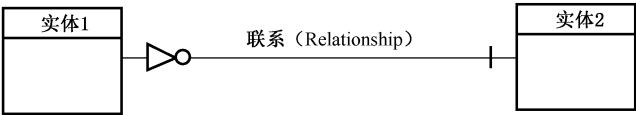


图 C.3 一对一联系(具有依赖性联系属性)示意图

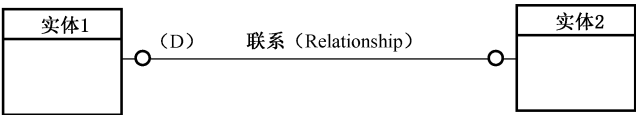


图 C.4 一对一联系(具有统制联系属性)示意图

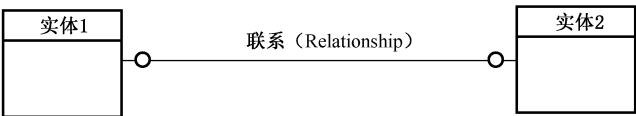


图 C.5 一对一联系(无属性)示意图

C.2.1.2 一对多联系

一对多联系表示实体间具有一对多的关系。对该类型的联系可以设置强制性联系属性、依赖性联系属性以及无属性。下面以实体 1 和实体 2 为例,两实体之间的一对多联系示意图见图 C.6~图 C.8。

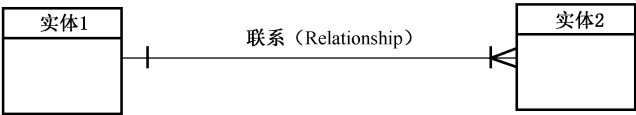


图 C.6 一对多联系(具有强制性联系属性)示意图

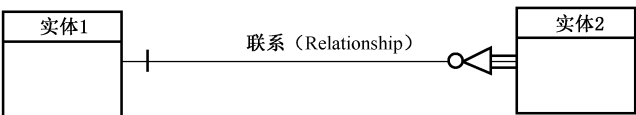


图 C.7 一对多联系(具有依赖性联系属性)示意图

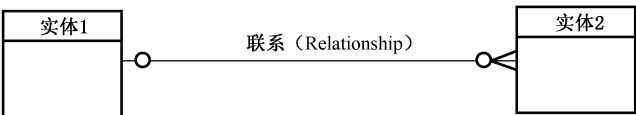


图 C.8 一对多联系(无属性)示意图

C.2.1.3 多对多联系

多对多联系表示实体间具有多对多的关系。对该类型的联系可以设置强制性联系属性以及无属性。下面以实体1和实体2为例,两实体之间的多对多联系示意图见图C.9~图C.10。

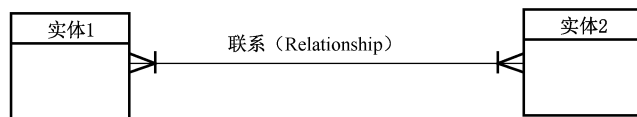


图 C.9 多对多联系(具有强制性联系属性)示意图

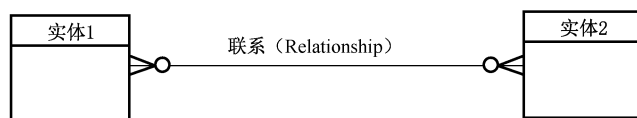


图 C.10 多对多联系(无属性)示意图

C.2.2 继承(Inheritance)

继承表示实体之间存在属性的继承关系,继承者实体将共享被继承者的包含的属性信息,被继承者实体只存在于概念模型阶段,即在将概念模型转换为物理模型时被继承者实体不会被物理化。这个继承关系主要为了将共用的属性信息抽象出来以供多个实体共享,继承示意图见图C.11。

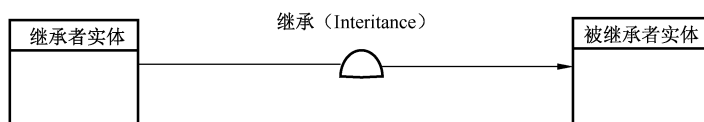


图 C.11 继承示意图

C.2.3 关联(Association Link)

对于存在多对多的联系的两个实体,通常会把多对多的联系专门提出来,并把该联系抽象为一个实体放在两个需要被关联的实体中间。关联是实体的一种特例,用来在建模的时候更确切的表达实体间的关联信息,关联示意图见图C.12。

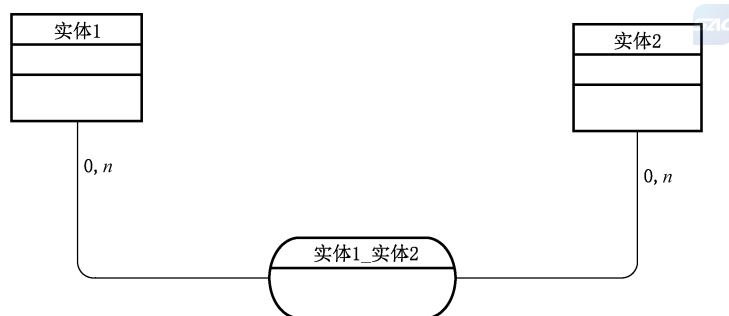


图 C.12 关联示意图

C.3 概念模型和元数据数据字典的关系

表 C.1 说明概念模型术语和数据字典术语之间的关系。

表 C.1 概念模型和数据字典关系

概念模型术语	数据字典术语
元数据包	元数据子集
元数据实体	元数据实体
元数据属性	元数据元素



参 考 文 献

- [1] GB/T 19710—2005 地理信息 元数据
 - [2] GB/T 30112—2013 月球空间坐标系
-